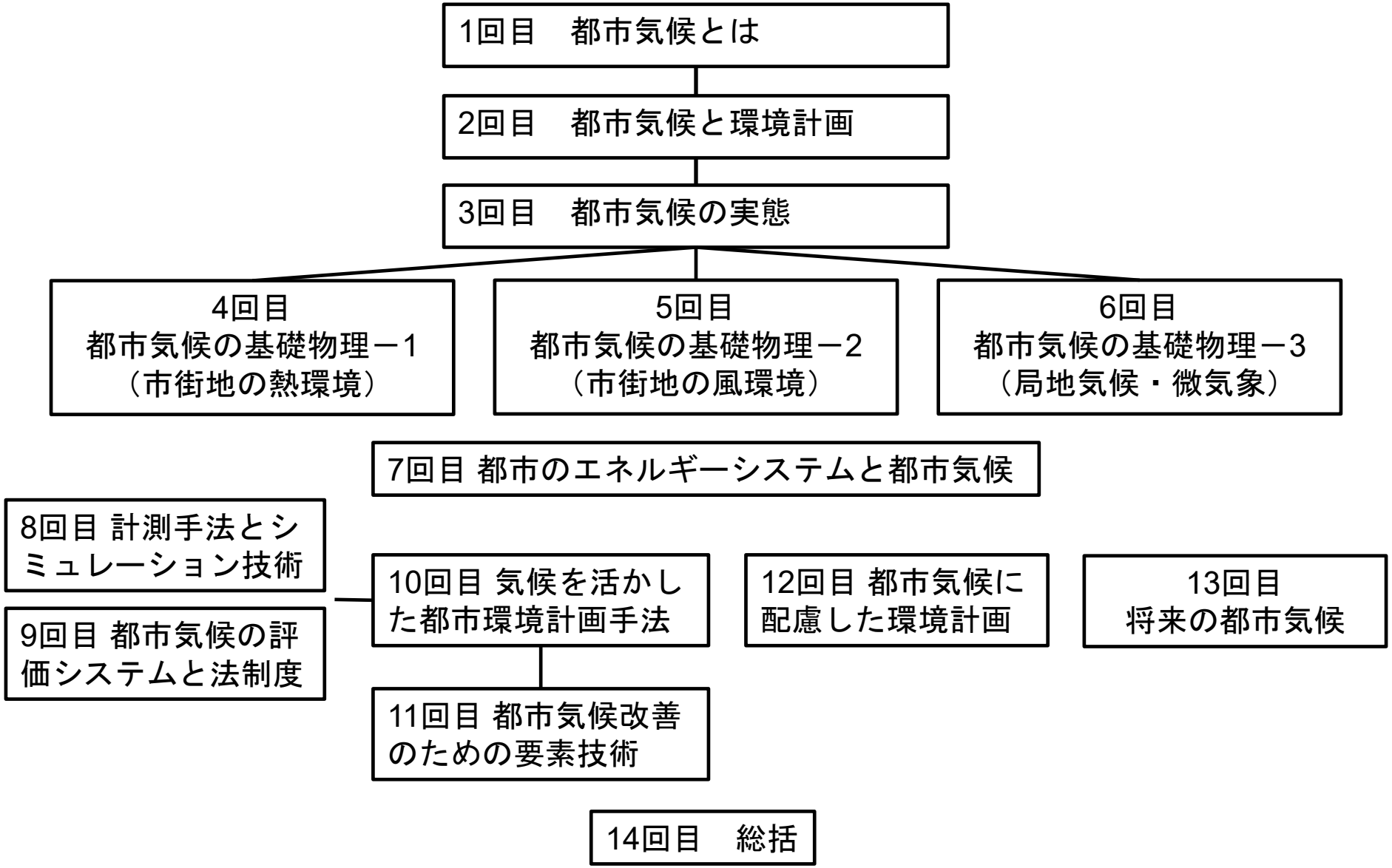
都市気候論

第7回目　都市のエネルギーシステムと都市気候
（2026/10/16）

担当教員：玄　英麗

（東京工芸大学）

講義内容の全般の流れ


1回目　都市気候とは
2回目　都市気候と環境計画
3回目　都市気候の実態
4回目
都市気候の基礎物理－1
（市街地の熱環境）
5回目
都市気候の基礎物理－2
（市街地の風環境）
6回目
都市気候の基礎物理－3
（局地気候・微気象）
7回目 都市のエネルギーシステムと都市気候
8回目 計測手法とシミュレーション技術
9回目 都市気候の評価システムと法制度
10回目 気候を活かした都市環境計画手法
11回目 都市気候改善のための要素技術
12回目 都市気候に配慮した環境計画
13回目
将来の都市気候
14回目　総括

都市のエネルギー供給システム

- エネルギーは私たちの生活や産業活動を支える上で不可欠な資源であり、地球温暖化ガス（二酸化炭素）や酸性雨等の地球環境問題にも大きくかかわっている。
- 私たちにとってエネルギー資源の安定供給や有効活用、地球環境保全等の面から都市のエネルギー供給システムを考えることは急務である。
- 大規模集中型エネルギー供給システムである電力・ガス供給システムについて説明する。
- 化石燃料の代替エネルギー、クリーンエネルギーとしての新エネルギーや地域エネルギー供給システムの核となる地域冷暖房システムについて説明する。（9回目の授業で取り扱う）

本日の要点

1. 電力供給施設の構成を理解する。
2. 都市ガス供給施設の構成を理解する。
3. 新エネルギーの概念を理解する。
4. 太陽光発電、太陽熱利用、風力発電、バイオエネルギーの概念を理解する。

電力･都市ガス供給施設

■ 都市のエネルギー供給システム

電力供給施設　←　一般電気事業者（電力会社）

都市ガス供給施設　←　一般ガス事業者（ガス会社）

電力供給施設

- 発電所：電気をつくる施設を発電所と呼ぶ。
- 火力発電所
  原子力発電所
  水力発電所



横浜火力発電所
（神奈川県横浜市鶴見区）

送電部門と配電部門

発電部門

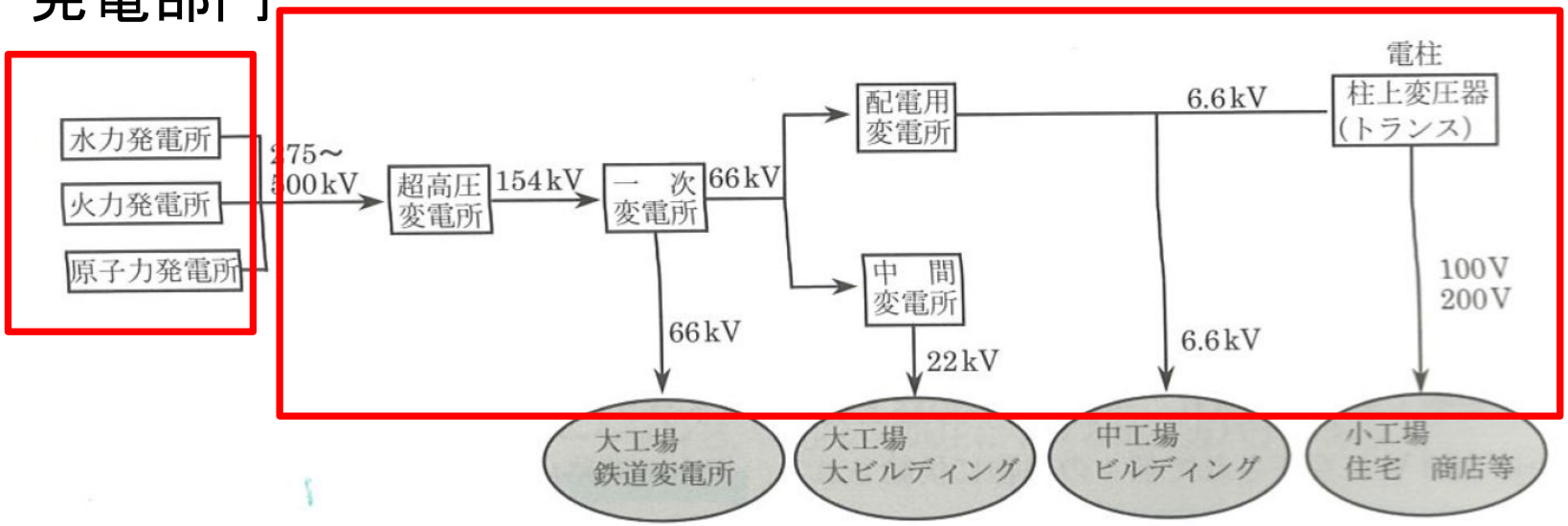


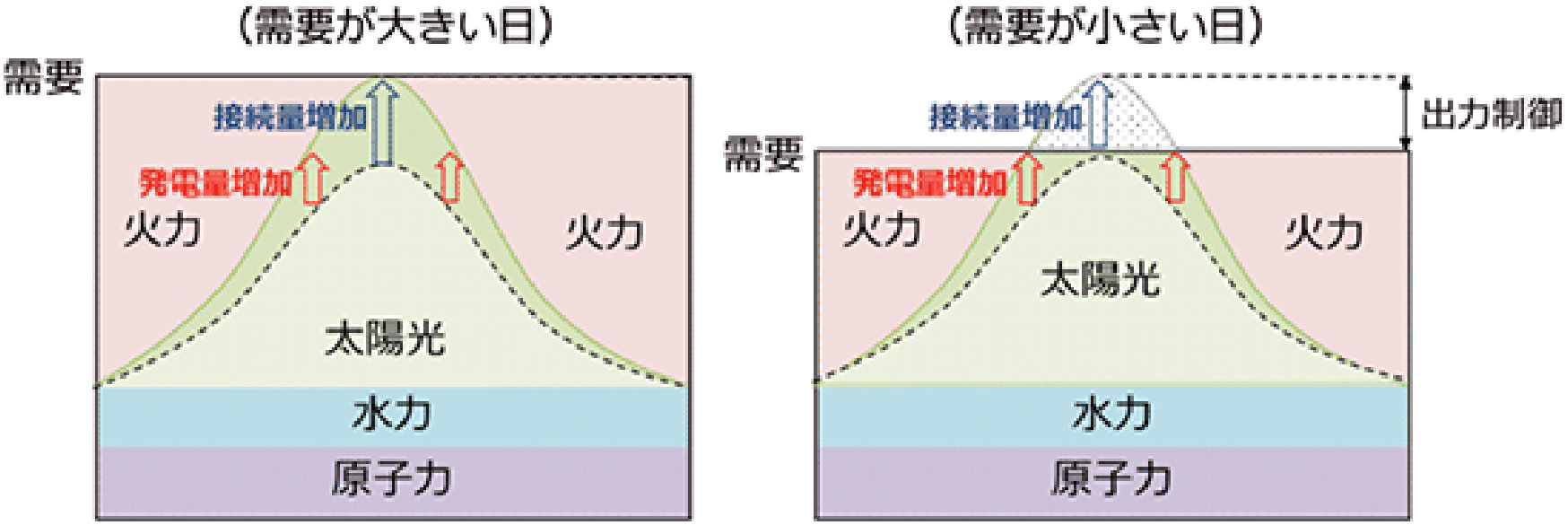
図 9.1 • 電力供給システムの構成

電力供給施設

- 発電所：電気をつくる施設を発電所と呼ぶ。
- 火力発電所
  原子力発電所
  水力発電所

原子力発電と水力発電が電力需要のベースを担い、太陽光発電が昼間の電力を供給する。火力発電は、電力需要に応じて発電量を調整する。

1日の電力需要の変化



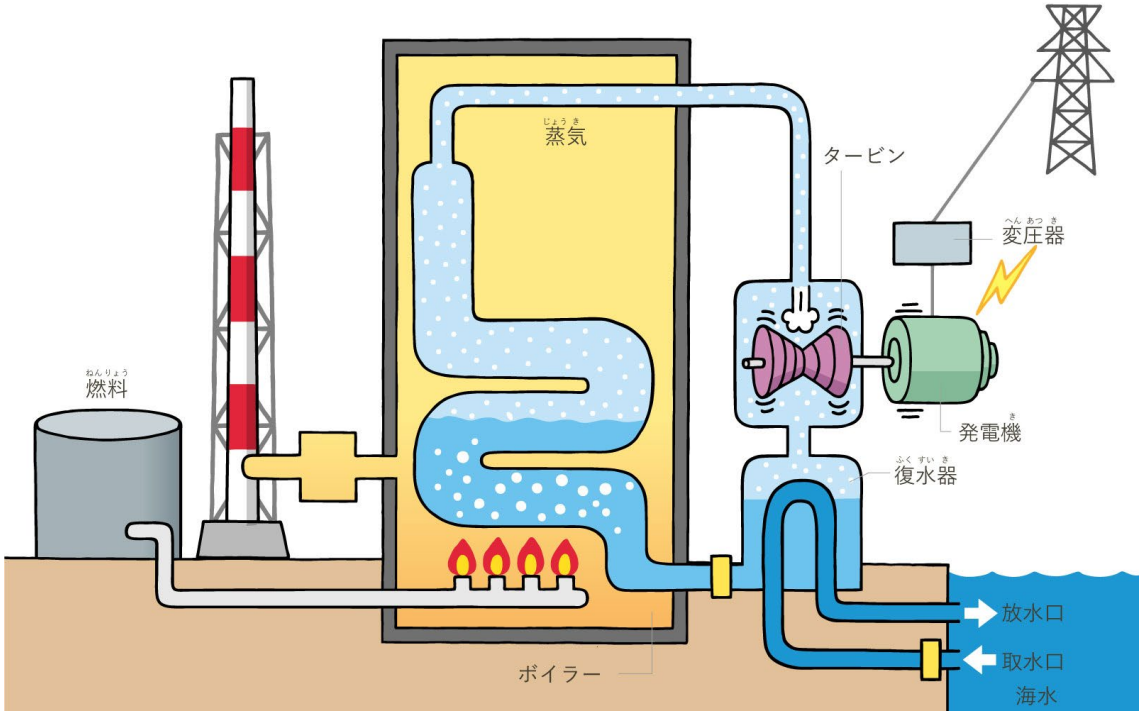
出典：資源エネルギー庁のエネルギー白書2025「次世代電力ネットワークの形成」

発電所



■ 火力発電所

石油、石炭、液化天然ガス（LNG、Liquefied Natural Gas）等の化石燃料がボイラーで燃やされ、その熱エネルギーが水を蒸気に変え、その蒸気がタービンを回し、発電機を稼働させる。





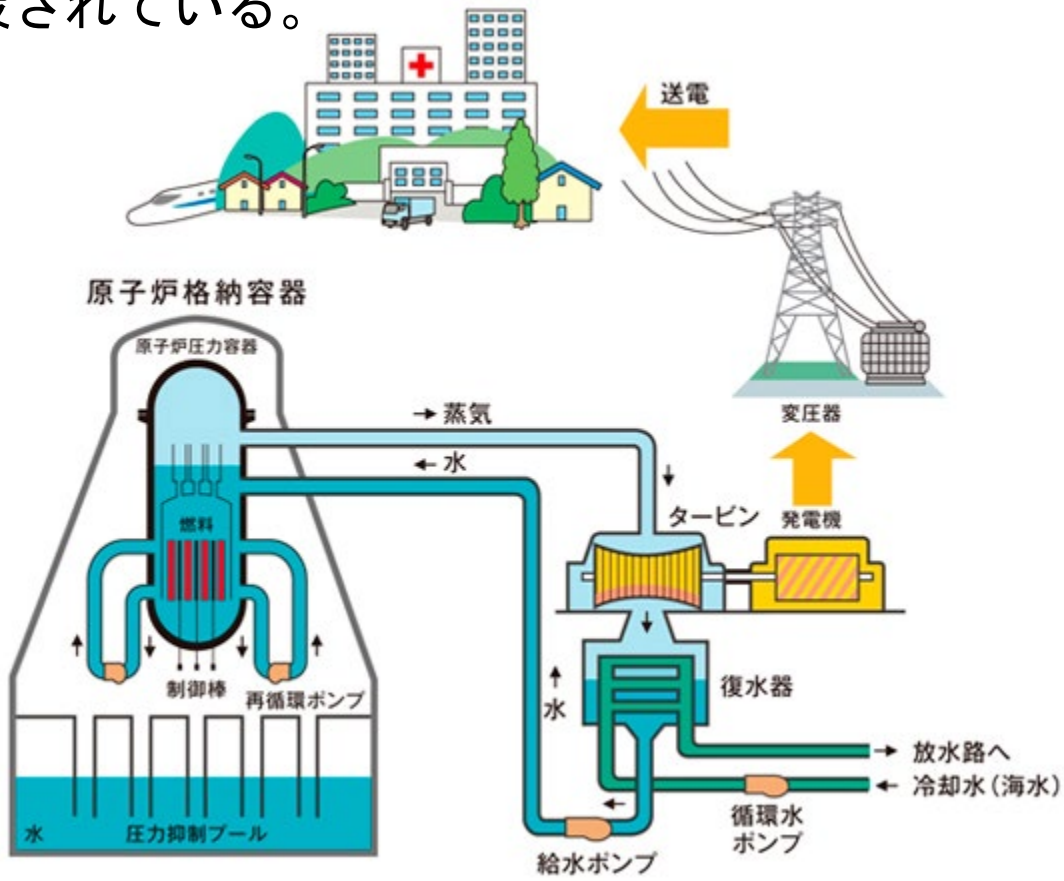


出典：https://www.yonden.co.jp/cnt_kids/chapter1/make/fire.html

発電所

■ 原子力発電所

化石燃料を燃やすのではなく、ウランを核分裂させたときに発生する熱エネルギーで蒸気をつくっている。→タービンを回転させた蒸気を冷やして水に戻す（復水）。このため大量の海水を使えるよう海岸に隣接して建設されている。

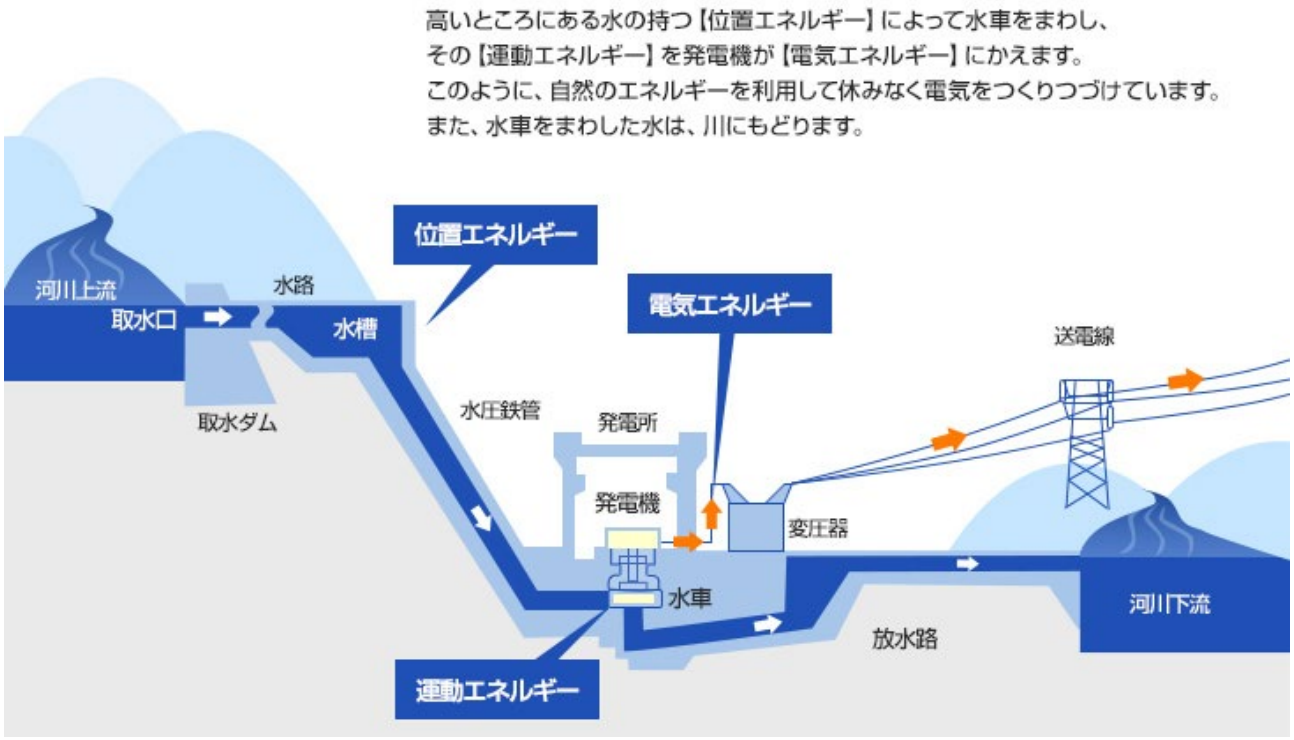


出典：
https://www.jpower.co.jp/bs/nuclear/learn/structure.html

発電所

■ 水力発電所

山間部のダムでせき止め、貯留した水を利用する。水が高いところから低いところへ落ちるときの力を利用して水車を回し、発電機を稼働させる。

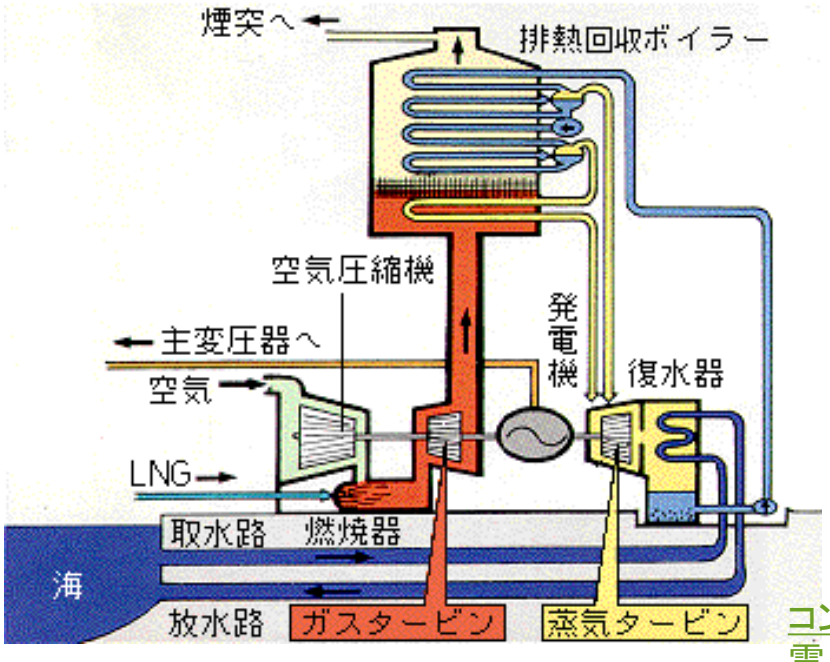


発電所

■火力発電所→二酸化炭素を排出→天然ガスを利用したコンバインドサイクル発電

■原子力発電所→放射性廃棄物の処理が大きな課題

■水力発電所→最もグリーンな発電施設であるが、安定供給量確保の点や自然破壊につながる可能性がある（ダム建設）



コンバインドサイクル発電 ― 火力発電 ｜ 電気事業連合会 (fepc.or.jp)

送電施設と配電施設

- 発電所は都市部から離れた場所に建設されている。そのため、発電所から都市部まで電気を運ぶ施設が必要となる。
- 変電所で電圧を徐々に下げながら運ばれる。それは送電する際に少しずつ熱として逃げる電気の熱ロスが、電圧が高いほど少なくなる。



送電部門と配電部門

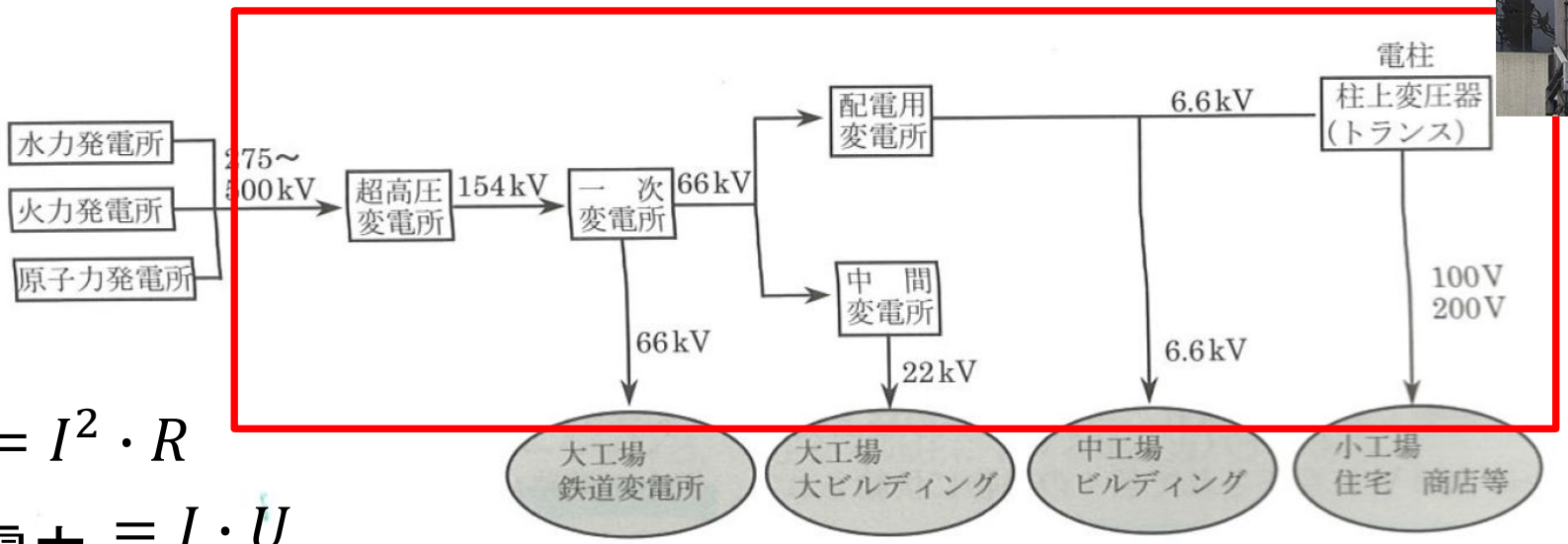


図 9.1 • 電力供給システムの構成

$$P = I^2 \cdot R$$

$$P_{\text{電力}} = I \cdot U$$

都市ガス供給施設

■ 都市ガス

液化天然ガス（LNG、Liquefied Natural Gas）

超低温（-162℃）まで冷却して液化（体積1/600）

液化石油ガス（LPG、Liquefied Petroleum Gas）

安全のため臭いを付けて供給ラインの幹線（高圧ライン）に送りだす。



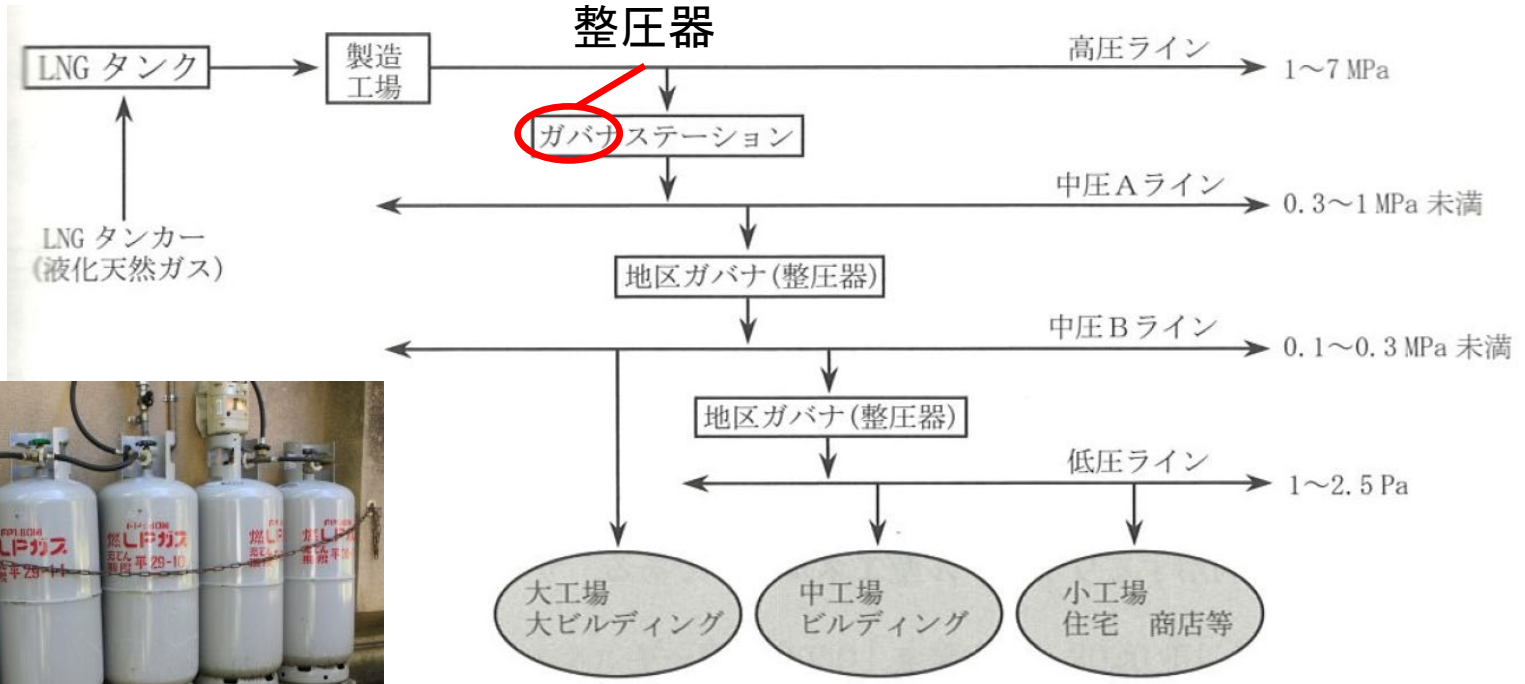


図 9.2 • 都市ガス供給システムの構成

新エネルギーとは

■ 化石燃料の代わりにクリーンで半永久的なエネルギー資源（原子力は除く）のこと。

① 自然エネルギー（再生可能エネルギー）：太陽光、太陽熱、風力、水力、地熱（地熱以外は、太陽のエネルギーが源であり、再生可能という言葉が示す意味は非枯渇性といえる。）

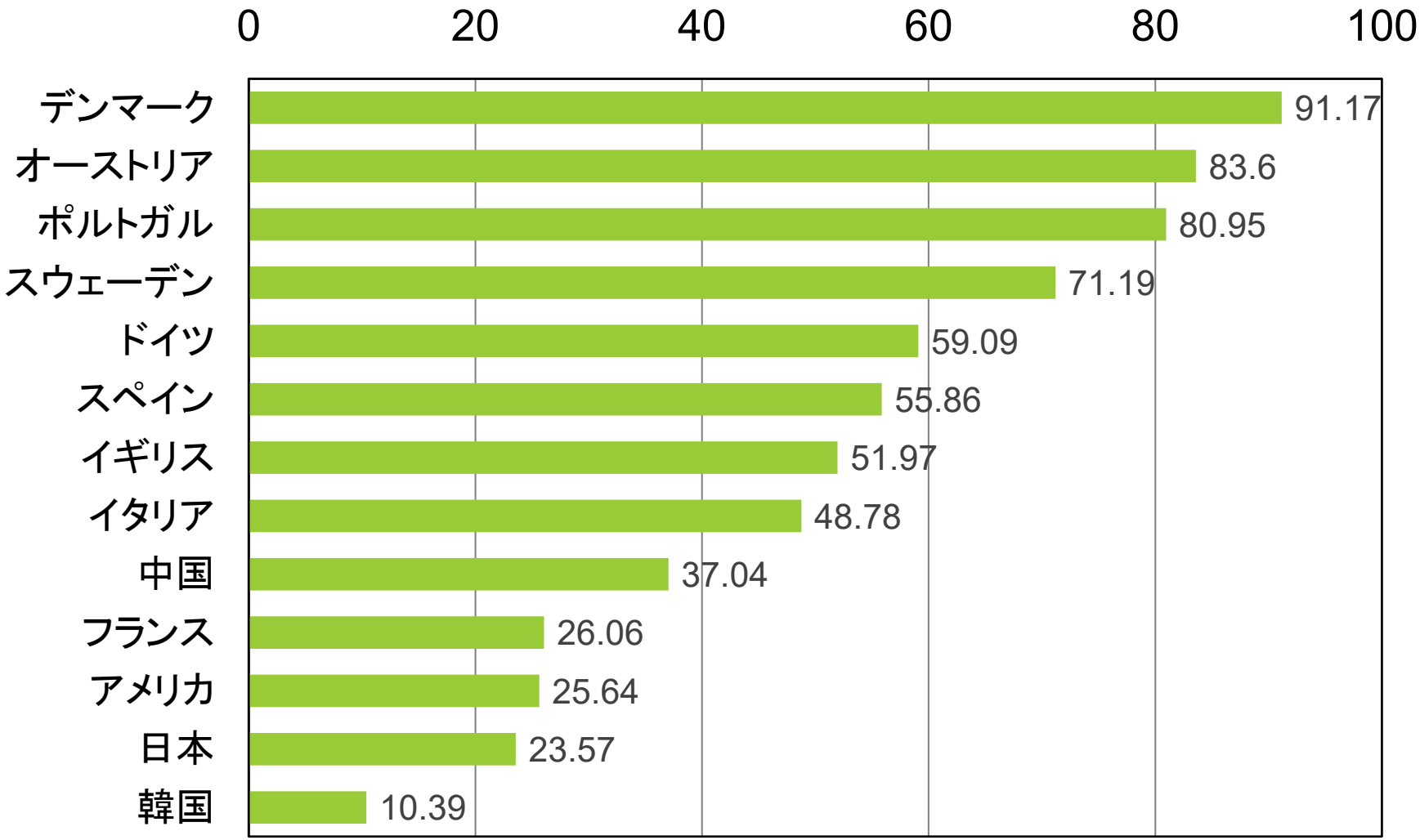
② リサイクル型新エネルギー：排出するごみ（廃棄物）処理の過程で焼却時に発生する排熱を発電や地域熱供給などに利用する。

③ コージェネレーションシステムや燃料電池に代表される化石燃料を高効率に利用する省エネルギーシステムである。実施には化石燃料を使うため広義の新エネルギーである。

自然エネルギー（再生可能エネルギー）

- Renewable Energy
- 福島原発の事故以来、特に大きな期待が寄せられるようになった。
- 日本：　2013年　：　10.7%（水力8.5%を含む）
  2024年度：23.1%
  2040年度：40～50%程度
- EU全体：　2025年：47.3%
  2030年：最終エネルギー消費の42.5%以上
  （努力目標45%）
- ドイツ：　2025年：55.1%
  2030年：総電力消費量の80%以上
- デンマーク：2025年：92.4%
  2030年：再エネで電力需要の100%を賄う構想

発電量に占める再生可能エネルギーの割合（2025年）



太陽光発電、太陽熱利用

- 太陽光のエネルギーは薄く広く分布するが、地球全体では膨大な量となる。太陽から地球（直径12,700km）全体に照射されている光エネルギーは、ワット数にして約180PW（P=ペタ=10^{15}＝千兆）である。
- そのうち、地上で実際に利用可能な量は約1PW（ドライヤー1台1000W→1兆台＝80億人×125台）といわれる。これは現在の人類のエネルギー消費量の約50倍である。また、ゴビ砂漠の半分に現在市販されている太陽電池を敷き詰めれば、全人類のエネルギー需要量に匹敵する発電量が得られる。
- 設置場所における年間の日射量は緯度や気候によって異なる。
  日本：約1200kWh/m^2
  欧州：中部 1000kWh/m^2、南部 約1700kWh/m^2
  赤道付近の国々：最大約2600kWh/m^2

ゴビ砂漠




ゴビ砂漠
カザフスタン
モンゴル国
ウズベキスタン
キルギス
タジキスタン
中華人民共和国
アフガニスタン
パキスタン
インド
ミャンマー
タイ
ベトナム
南シナ海
フィリピン
アラビア海
朝鮮民主主義人民共和国
大韓民国
日本
黄海
フィードバック
500 mi
500 km
© 2024 NavInfo, © 2024 TomTom

太陽光発電



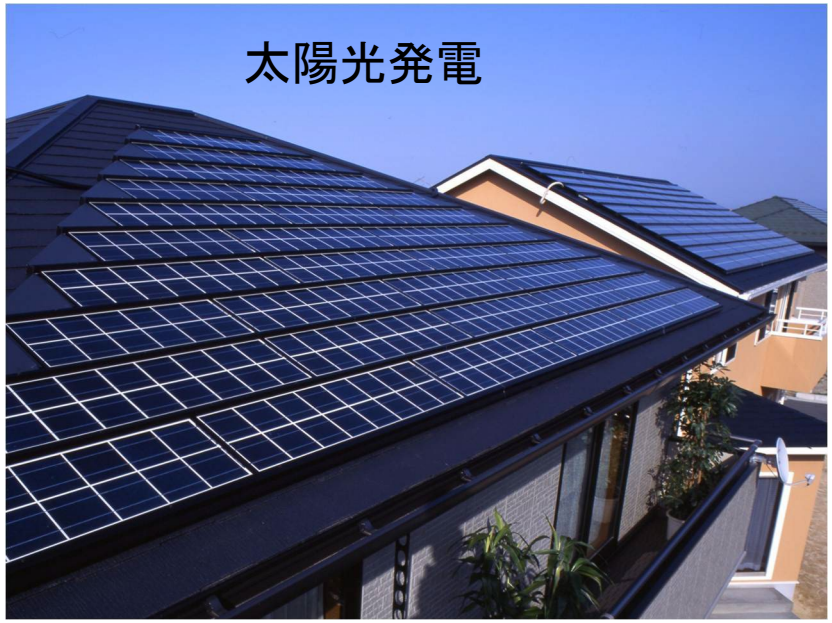


Bhadla Solar Park

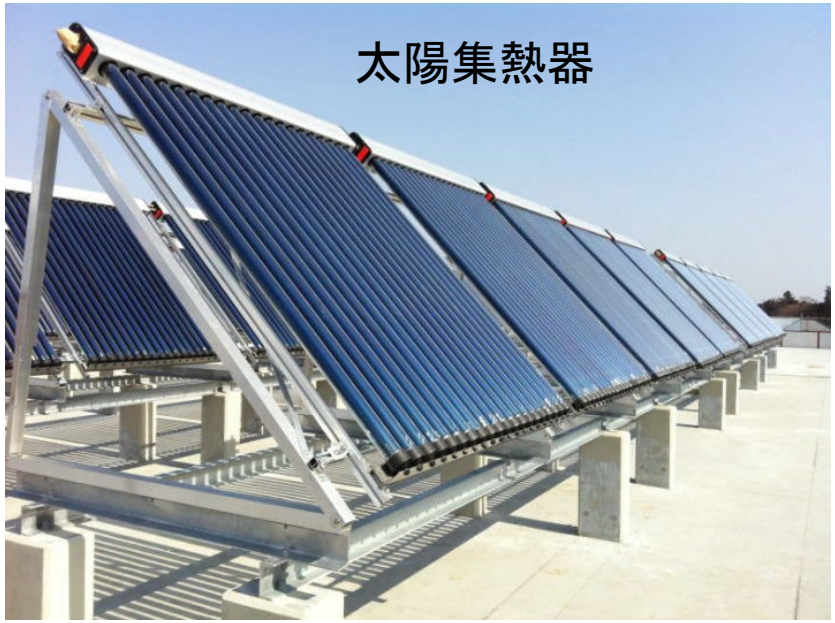
- 場所：インド・ラジャスタン州
- 面積：5600万 m²（約1200個分の東京ドーム面積）
- 設備容量：約224万 kW
- 完成: 2020年頃に主要区画が稼働
- 砂漠地帯の強い日射を活用
- 世界最大級の太陽光発電所



太陽光と太陽熱を利用した設備

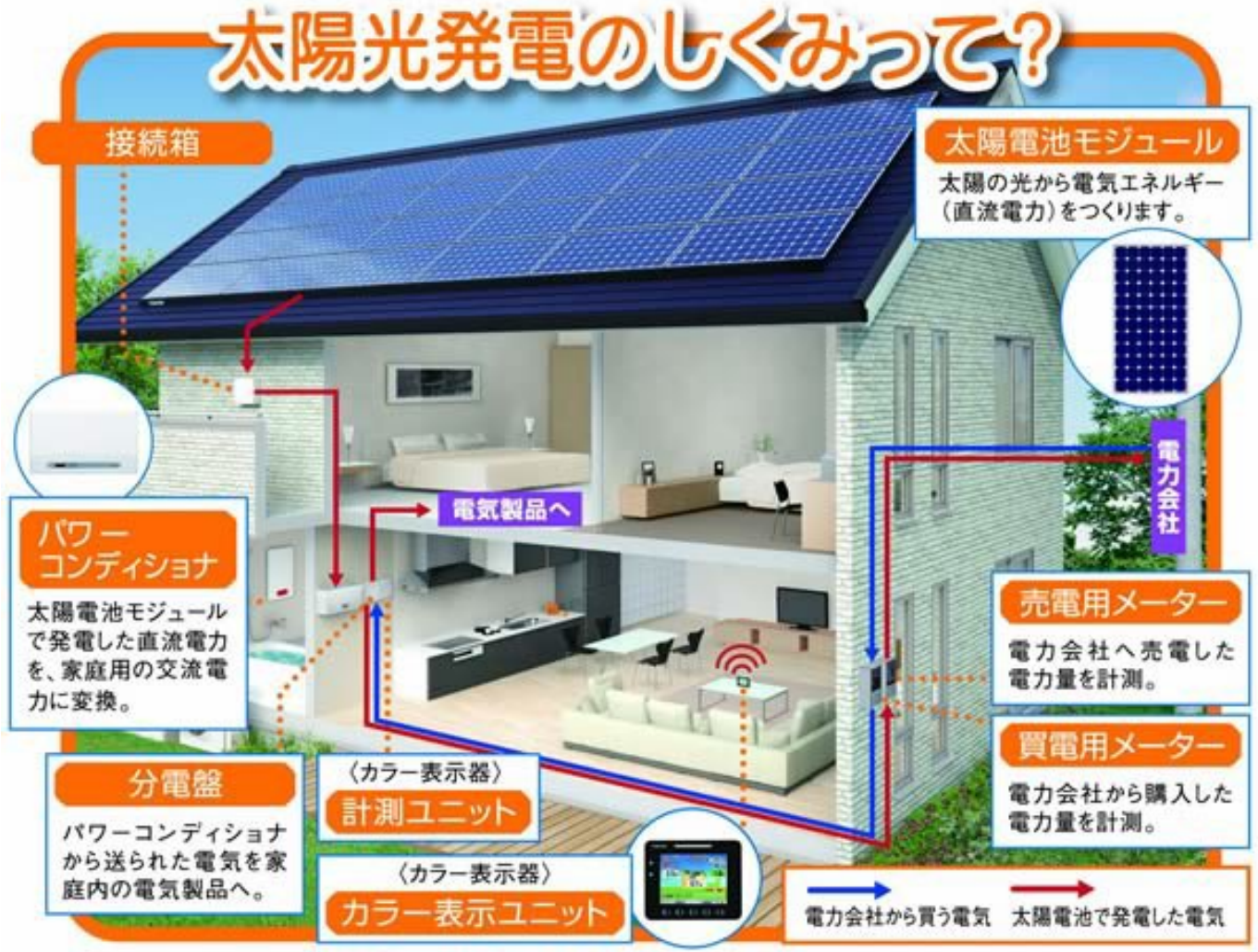


太陽光を、太陽電池を用いて直接的に電力に変換する発電方式である。ソーラー発電とも呼ぶ。再生可能エネルギーである太陽エネルギーの利用方法の1つである。



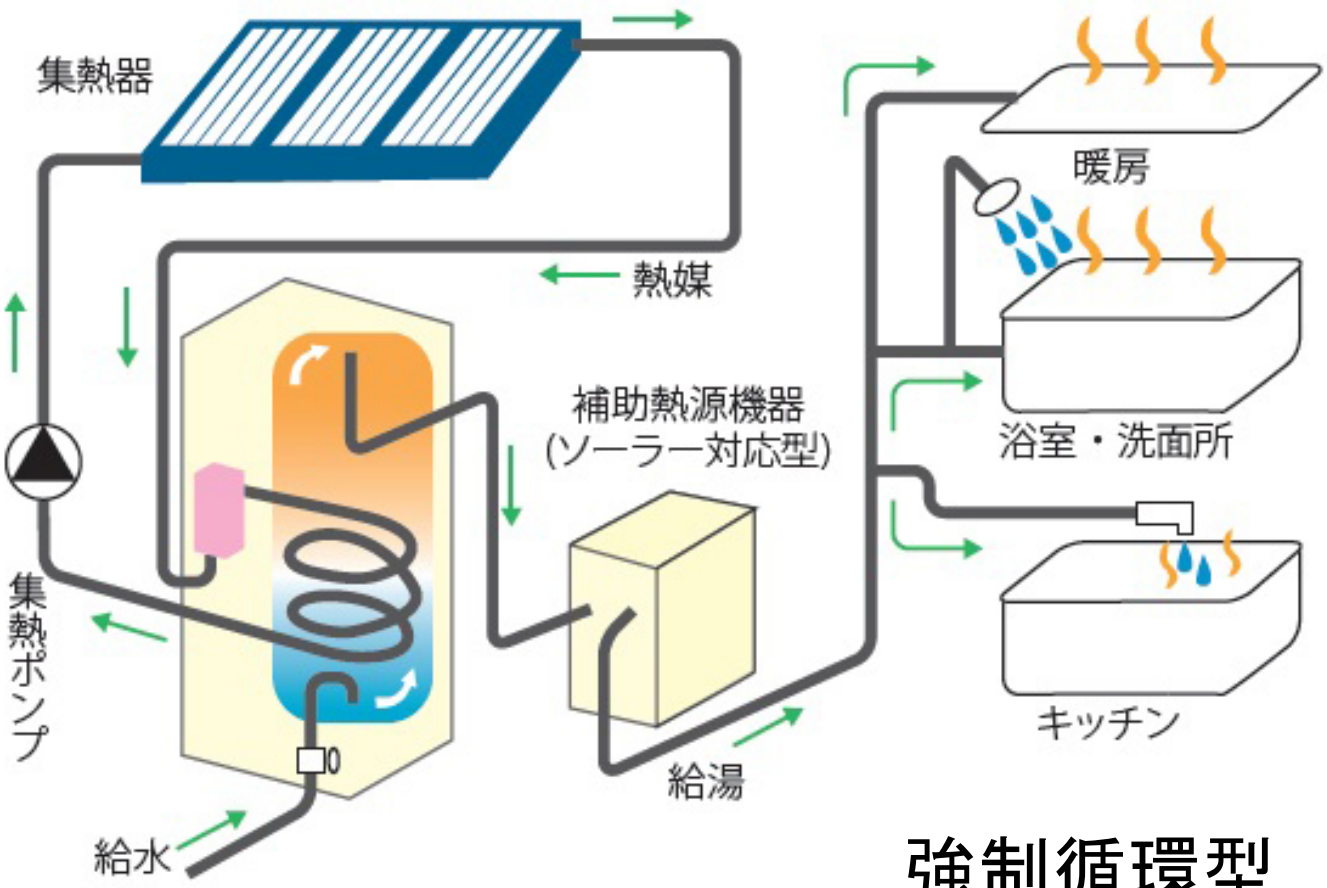
太陽エネルギーを集め熱に変換する機能を持つ機器の総称。ソーラコレクタともいう。太陽エネルギー、特に太陽熱利用システムを構成する上で最も重要な機器の一つである。

住宅の太陽光発電



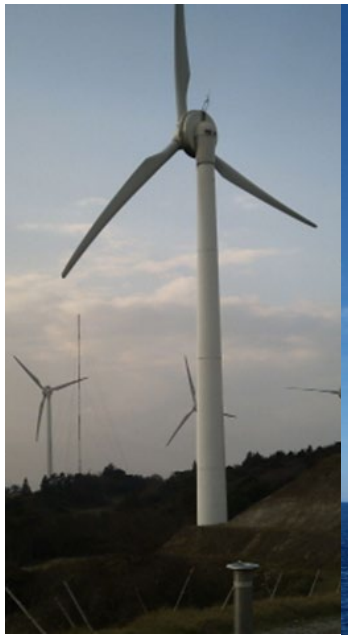
出典:http://www.asahi.com/ad/clients/toshiba_pv/

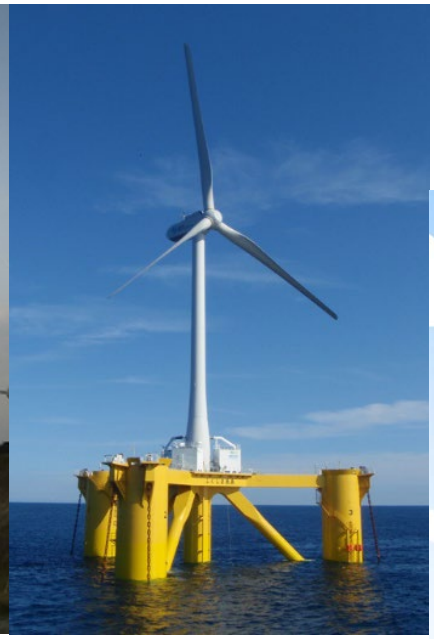
太陽熱利用



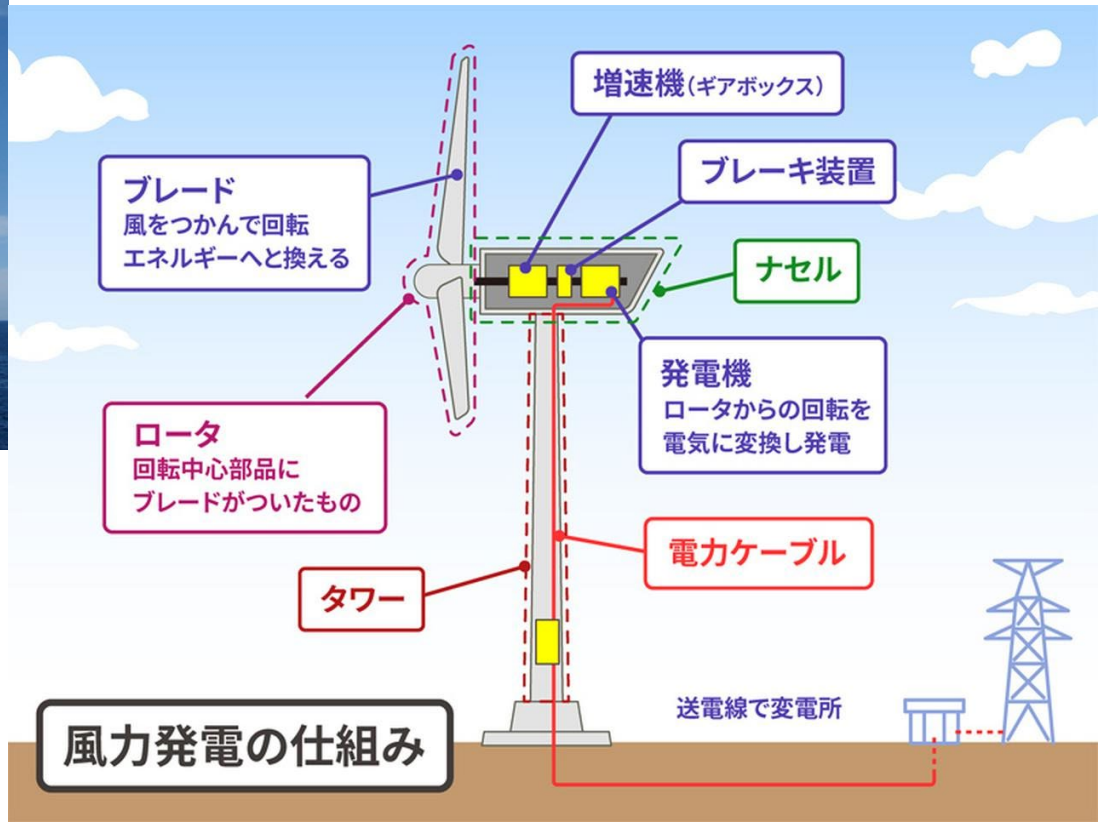
強制循環型

風力発電システム



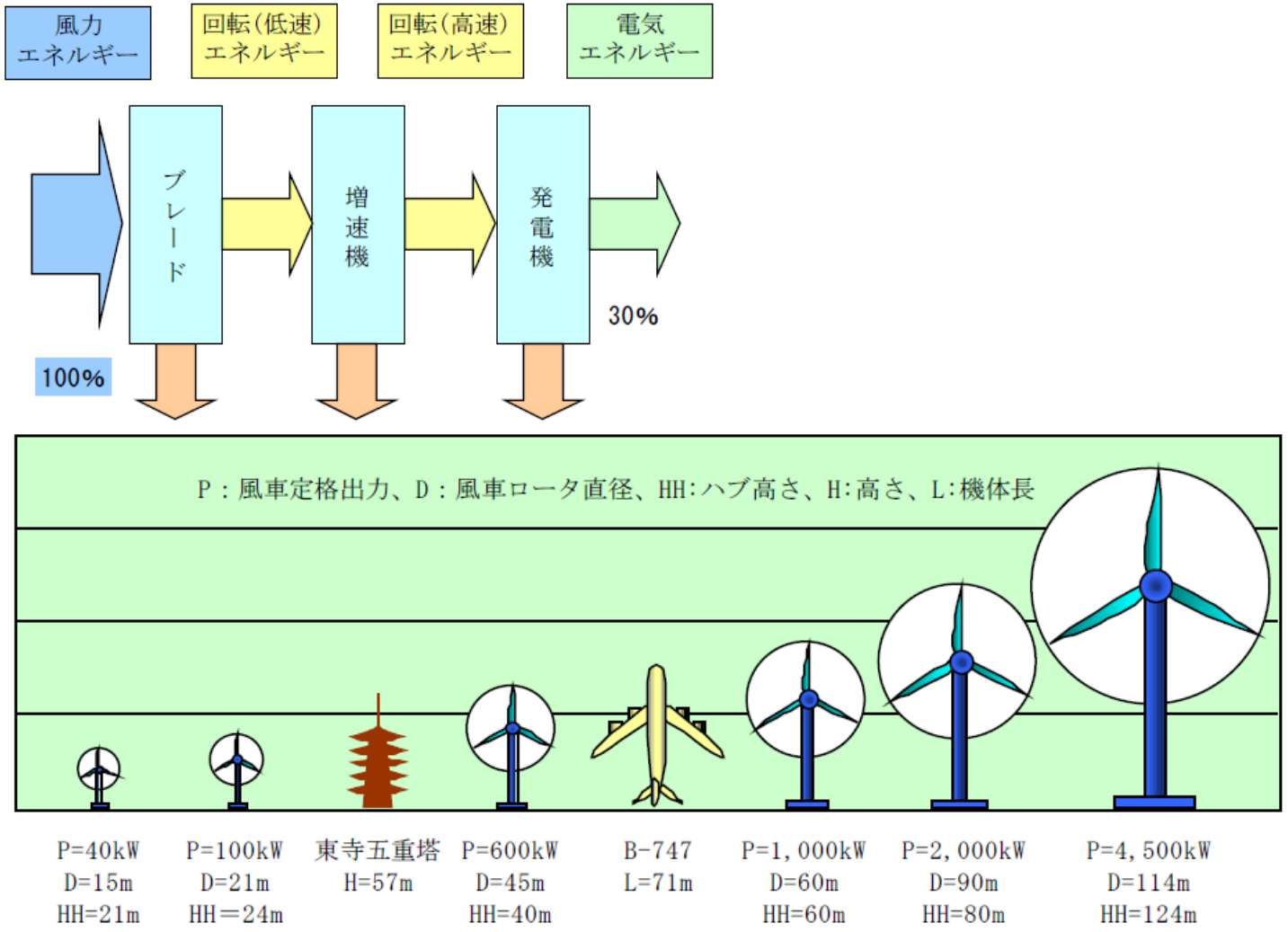


風を「プロペラ」で受け止めることによって、動力伝達軸を回転させ、発電機を動かすというもの



出典：https://media.kepco.co.jp/_ct/17524643

風力発電の各種損失と代表的な風車



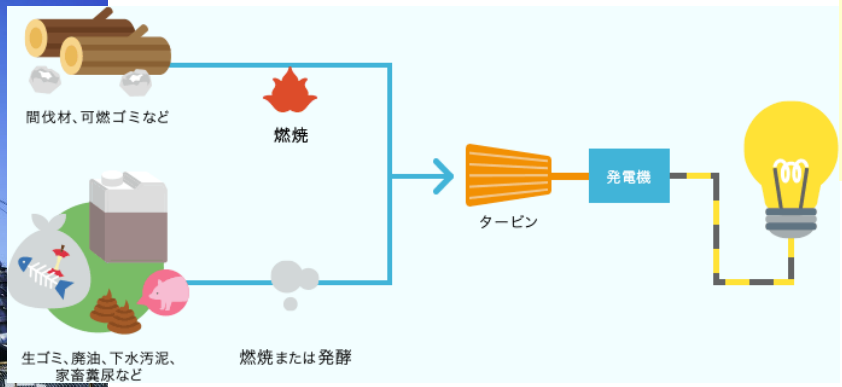
風力発電の問題点

- 風力発電タービンへの衝突により世界各地で多くの鳥が命を落としている
- 日本の地形を考えた場合、沿岸部を除けば多くの場合でタービンが山間地に建設されることになり、そのために森林伐採を伴った新たな道路の建設等といった開発行為も付随してくる
- 風力発電機の低周波騒音公害
  - ✓ 原因：風車ブレードの風きり、発電機の回転の振動、それにともなうタワーの振動などが空気振動を発生させる。ブレードが大きいほど低周波騒音はおおきくなる。
  - ✓ 影響範囲：大型風車からの3キロ程度の半径内が影響範囲といわれている。

バイオエネルギー

- バイオエネルギーとは、生物資源をもととしたエネルギーであり、森林を初めとして、やなぎやポプラと言ったエネルギー作物、穀物、牧草、そして生ごみや糞尿まで様々なものがる。
- 他の自然エネルギーと違い、貯蔵可能な熱エネルギーを供給してくれるという特徴を持っており、自然エネルギー特有の不安定さをカバーできる可能性を持っている。





バイオマス：動植物などの生物から作り出される有機性のエネルギー資源（化石燃料以外の生物由来の再生可能資源）

↓

燃焼やガス化をし、発電する仕組みです。

木質バイオマス

■ 木質バイオマスのエネルギー利用方法

- そのまま個体燃料として直接燃焼させる
- ガス化や液化して燃焼させる

■ ユーザーにより分類すれば、

- 建物単位でストーブやボイラーの燃料として、ユーザーが直接バイオマスを利用
- 地域熱供給のエネルギー源として導入

■ エネルギーの形態で分類すれば、

- 温熱のみの利用
- 発電を行う

木質バイオマス

表 9.1 • 木質バイオエネルギー資源

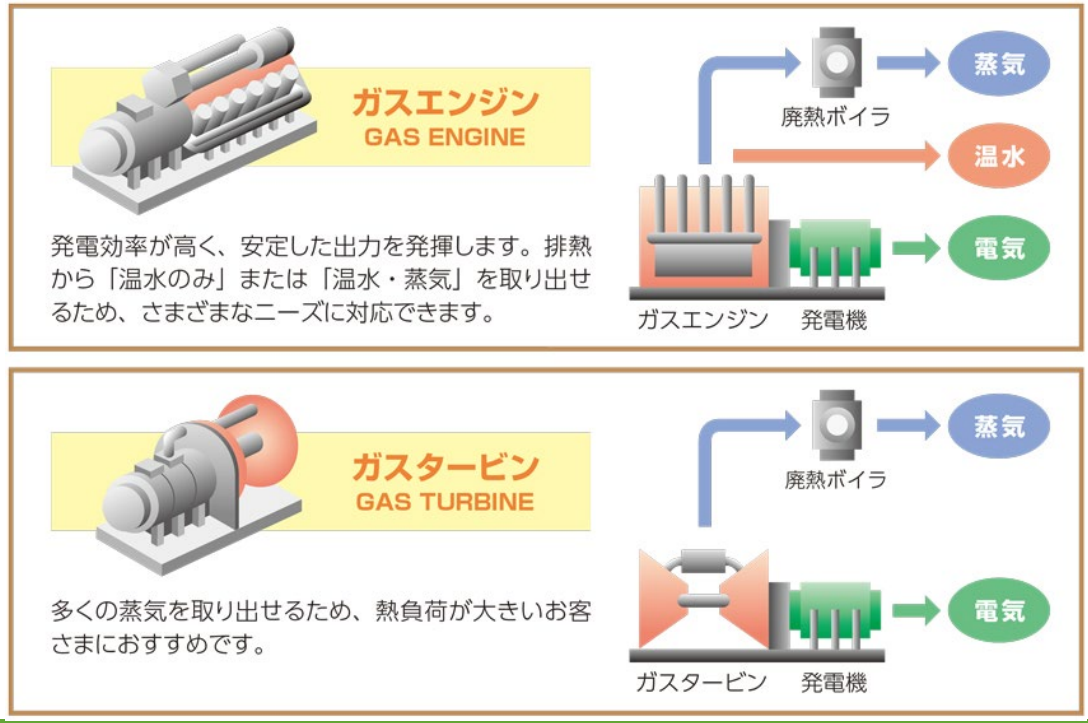
製材廃材	樹皮，のこ屑，背板
林地残材	枝，葉，梢
間伐材	スギ，ヒノキ，マツ
建築廃材	解体木くず
剪定枝条	果樹，街路樹，庭木
薪炭林	ナラ，シイ，マツ
特用林産物	廃ホダ木

表 9.2 • 木質バイオマスのエネルギー利用方法

直接燃焼	固体燃料	薪，木炭，ペレット，チップ
熱化学的燃焼	ガス化	熱分解ガス
	液化	黒液，メタノール，エタノール，ジメチルエーテル

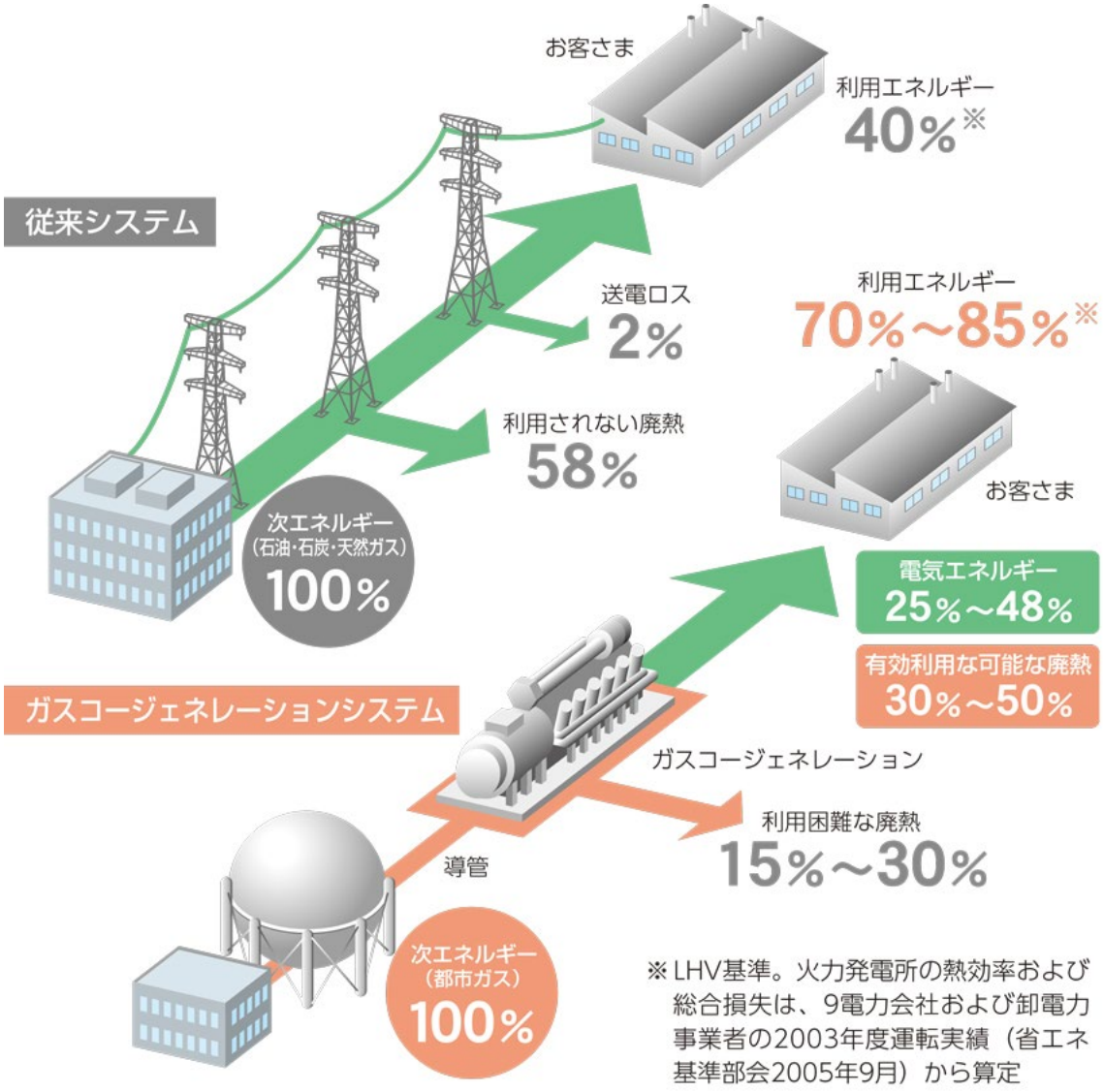
コージェネレーションシステム

- CGS：cogeneration system／欧米ではCHP：combined heat and power
- 1つのエネルギーから二つ以上の有効なエネルギーを得るシステムである。
- 一般的には電気と熱の二つのエネルギーを得る発電システム



コージェネレーションシステム

- ガスコージェネレーションシステムは、電気を使用する場所で発電する「分散型発電システム」
- 従来システムのような送電ロスもなく、発電と同時に発生する熱を有効利用できるため、高いエネルギー効率が実現できる。



各種建物の熱需要と電力需要

表 9.3 • 各種建物の熱需要と電力需要および熱電比の例 [[8], [9] をもとに作成]

用途	熱需要				電力需要	熱電比
	冷房	暖房	給湯	小計		
	$MJ/m^2 \cdot$ 年	$MJ/m^2 \cdot$ 年	$MJ/m^2 \cdot$ 年	$MJ/m^2 \cdot$ 年	$kWh/m^2 \cdot$ 年	—
オフィスビル	297	209	54	560	170	0.9
デパート	360	75	92	527	291	0.5
病院	515	335	862	1,712	185	2.6
ホテル	272	494	1,298	2,064	133	4.3
住宅	988	10,465	16,774	28,227	4,429	1.8

注 1：住宅の単位は MJ/世帯・年

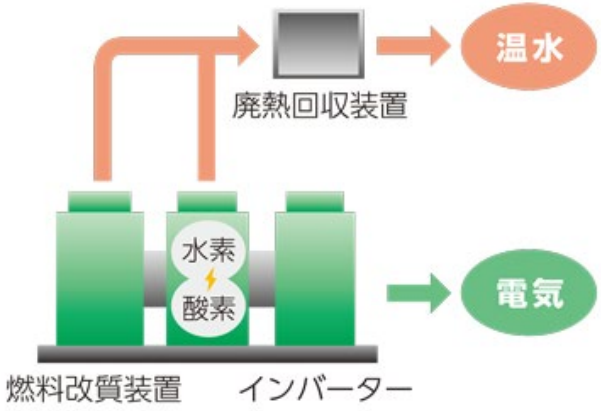
注 2：熱電比は熱需要÷電力需要（3.6 MJ/kWh 換算）

燃料電池（Fuel cell）

- 燃料電池とは、天然ガス、メタノール、石炭ガス等の化石燃料から得られた水素と、空気中の酸素を化学反応させ、直接電力として取り出す発電システム
- エンジンやタービンを用いる従来型の発電システムと違って、燃料がもっている化学エネルギーから熱エネルギーを経由せずに電力を取り出せる。
- 熱力学的な熱効率の制約がないため高い発電効率（40~60%）が得られる。
- 二酸化炭素や硫黄酸化物、窒素酸化物をほとんど排出しない。



都市ガスから取り出した水素と空気中の酸素を電気化学反応させて、電気を作ります。今後、さらに発電効率の高い燃料電池の開発が期待できます。



今後の課題

- 技術開発及び実用化の促進
- 電池の耐久性の向上
- システムの信頼性の向上
- 建設コストの低減

本日の要点

1. 電力供給施設の構成を理解する。
2. 都市ガス供給施設の構成を理解する。
3. 新エネルギーの概念を理解する。
4. 太陽光発電、太陽熱利用、風力発電、バイオエネルギーの概念を理解する。